

Ghi chú Streamlit cơ bản

1. Streamlit là gì?

Streamlit là thư viện Python dùng để tạo web app nhanh, đặc biệt phù hợp cho:

- Dashboard dữ liệu.
- Demo machine learning.
- Hiển thị bảng, biểu đồ, kết quả tính toán.
- Làm app nhỏ mà không cần viết HTML, CSS, JavaScript.

Ví dụ, thay vì phải học frontend phức tạp, ta có thể viết app web chỉ bằng Python.

2. Cài đặt Streamlit

Cài Streamlit bằng pip:

```
pip install streamlit
```

Kiểm tra Streamlit đã cài thành công chưa:

```
streamlit --version
```

3. Tạo app Streamlit đầu tiên

Tạo file `app.py` :

```
import streamlit as st

st.title("My First Streamlit App")
st.write("Xin chào Streamlit!")
```

Chạy app:

```
streamlit run app.py
```

Sau khi chạy, app thường mở tại:

```
http://localhost:8501
```

4. Cấu trúc project đơn giản

Một project Streamlit cơ bản có thể gồm:

```
my_app/  
|-- app.py  
|-- requirements.txt  
|-- README.md  
`-- .gitignore
```

Ý nghĩa:

- `app.py` : file chính của ứng dụng.
- `requirements.txt` : danh sách thư viện cần cài.
- `README.md` : mô tả project và cách chạy.
- `.gitignore` : danh sách file không đưa lên GitHub.

5. Các lệnh hiển thị cơ bản

Import Streamlit:

```
import streamlit as st
```

Hiển thị tiêu đề:

```
st.title("Tiêu đề lớn")  
st.header("Tiêu đề cấp 2")  
st.subheader("Tiêu đề nhỏ")
```

Hiển thị văn bản:

```
st.write("Đây là nội dung văn bản")
st.text("Văn bản thường")
st.markdown("**Văn bản in đậm**")
```

Hiển thị code:

```
st.code("print('Hello')", language="python")
```

Hiển thị thông báo:

```
st.success("Thành công")
st.info("Thông tin")
st.warning("Cảnh báo")
st.error("Lỗi")
```

6. Nhận input từ người dùng

Ô nhập chữ:

```
name = st.text_input("Nhập tên của bạn")
st.write("Xin chào", name)
```

Ô nhập số:

```
age = st.number_input("Nhập tuổi", min_value=0, max_value=120)
```

Nút bấm:

```
if st.button("Bấm vào đây"):
    st.write("Bạn vừa bấm nút")
```

Checkbox:

```
show = st.checkbox("Hiển thị dữ liệu")

if show:
    st.write("Dữ liệu đang được hiển thị")
```

Selectbox:

```
choice = st.selectbox("Chọn môn học", ["Python", "SQL", "AI"])
st.write("Bạn đã chọn:", choice)
```

Slider:

```
score = st.slider("Chọn điểm", 0, 10, 5)
st.write("Điểm đã chọn:", score)
```

7. Hiển thị dữ liệu dạng bảng

Ví dụ dùng Pandas:

```
import pandas as pd
import streamlit as st

df = pd.DataFrame({
    "name": ["An", "Bình", "Chi"],
    "score": [8, 9, 10]
})

st.dataframe(df)
```

Nếu muốn bảng tĩnh:

```
st.table(df)
```

8. Vẽ biểu đồ đơn giản

Streamlit có sẵn một số hàm vẽ biểu đồ nhanh.

Line chart:

```
st.line_chart(df)
```

Bar chart:

```
st.bar_chart(df)
```

Vẽ bằng Matplotlib:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import streamlit as st
```

```
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot([1, 2, 3], [2, 4, 6])
```

```
st.pyplot(fig)
```

9. Upload file

Cho phép người dùng upload file CSV:

```
import pandas as pd
import streamlit as st
```

```
uploaded_file = st.file_uploader("Chọn file CSV", type=["csv"])
```

```
if uploaded_file is not None:
    df = pd.read_csv(uploaded_file)
    st.dataframe(df)
```

10. Sidebar

Sidebar là thanh bên trái, thường dùng để đặt bộ lọc hoặc tùy chọn.

```
st.sidebar.title("Cài đặt")
```

```
option = st.sidebar.selectbox("Chọn chế độ", ["A", "B", "C"])
st.write("Chế độ:", option)
```

11. Chia layout thành cột

```
col1, col2 = st.columns(2)

with col1:
    st.write("Nội dung cột 1")

with col2:
    st.write("Nội dung cột 2")
```

12. requirements.txt

Khi deploy app, Streamlit Cloud sẽ đọc file `requirements.txt` để biết cần cài thư viện nào.

Ví dụ:

```
streamlit
pandas
numpy
matplotlib
seaborn
```

Nếu app import thư viện nào thì nên thêm thư viện đó vào `requirements.txt`.

Ví dụ app có:

```
import seaborn as sns
```

Thì `requirements.txt` cần có:

```
seaborn
```

Nếu thiếu, app có thể bị lỗi:

```
ModuleNotFoundError
```

13. Deploy app lên Streamlit Cloud

Các bước cơ bản:

1. Push code lên GitHub.
2. Vào Streamlit Community Cloud.
3. Chọn repository.
4. Chọn branch, thường là `main`.
5. Chọn file app, ví dụ `app.py`.
6. Bấm Deploy.

Trang deploy:

<https://share.streamlit.io/>

14. Một số lỗi thường gặp

Lỗi thiếu thư viện:

`ModuleNotFoundError`

Cách xử lý:

- Kiểm tra thư viện đang import trong code.
- Thêm thư viện đó vào `requirements.txt`.
- Commit và push lại lên GitHub.
- Reboot app trên Streamlit Cloud.

Lỗi sai đường dẫn file app:

`File not found`

Cách xử lý:

- Kiểm tra file app nằm ở đâu.
- Khi deploy, nhập đúng đường dẫn, ví dụ `math_graph/app.py`.

Lỗi đọc file dữ liệu:

FileNotFoundError

Cách xử lý:

- Kiểm tra file dữ liệu đã được push lên GitHub chưa.
- Dùng đường dẫn tương đối thay vì đường dẫn tuyệt đối trên máy cá nhân.

15. Mẫu app hoàn chỉnh cho người mới

```
import streamlit as st

st.title("Ứng dụng tính bình phương")

number = st.number_input("Nhập một số", value=2)

if st.button("Tính"):
    result = number ** 2
    st.success(f"Bình phương của {number} là {result}")
```

Chạy app:

```
streamlit run app.py
```

16. Ghi nhớ nhanh

- Luôn bắt đầu bằng `import streamlit as st`.
- Dùng `st.title()` để tạo tiêu đề.
- Dùng `st.write()` để hiển thị nội dung.
- Dùng `st.button()` để tạo nút bấm.
- Dùng `st.number_input()` hoặc `st.text_input()` để nhận dữ liệu.
- Dùng `st.dataframe()` để hiển thị bảng.
- Dùng `st.pyplot()` để hiển thị biểu đồ Matplotlib.
- Chạy app bằng lệnh `streamlit run app.py`.
- Khi deploy, nhớ cập nhật `requirements.txt`.